

EtherChannel (LACP e PAgP)

15 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Agregar várias ligações físicas numa lógica
- ✓ Configurar LACP e verificar o resultado

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (2 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 6.	4 Confira as soluções na pág. 9.
---	---	---	--

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 5): **SRWE 5 · Aula 1 de 1 — Spanning Tree (STP e RSTP)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Para que serve	2
2. Configurar LACP	2
3. show etherchannel summary	3
4. Termos técnicos	3
5. Protocolos	4
6. Exercícios para fazer	6
7. Quiz	8
8. Soluções	9
9. Referências bibliográficas	10

1. Para que serve

Duas ligações de 1 Gbit/s entre switches: o STP bloquearia uma. Com **EtherChannel**, até 8 ligações físicas tornam-se **uma única ligação lógica** (Port-channel): mais largura de banda, redundância e o STP vê apenas uma porta.



Figura: Duas ligações físicas, uma lógica.

Protocolo	Modos	Forma canal quando
LACP (802.3ad / 802.1AX, aberto)	active / passive	active+active ou active+passive
PAgP (Cisco)	desirable / auto	desirable+desirable ou desirable+auto
Estático	on	on+on (sem negociação)

2. Configurar LACP

comandos · passo a passo

```
SW1(config)# interface range g0/1 - 2
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
    LACP ativo; cria a interface Port-channel1.
SW1(config-if-range)# interface port-channel 1
    Configurações lógicas vão aqui.
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1# show etherchannel summary
    Procure (SU) no port-channel e (P) nas portas.
```

3. show etherchannel summary

saída do comando

Flags: D - down P - bundled in port-channel
S - Layer2 U - in use s - suspended

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(SU)	LACP	Gi0/1(P) Gi0/2(P)

ATENÇÃO

Todas as portas do grupo têm de ter a mesma velocidade, duplex, modo (access/trunk), VLANs permitidas e VLAN nativa. Uma diferença deixa a porta em estado **(s) suspended**.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

EtherChannel (agregação de ligações) — Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância.

Exemplo: 4 cabos de 1 Gbps em EtherChannel dão 4 Gbps lógicos e o STP não bloqueia nenhum.

LACP (Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)) — Protocolo normalizado que negocia a criação de um EtherChannel. Exemplo: channel-group 1 mode active usa LACP.

PAgP (Port Aggregation Protocol) — Protocolo da Cisco que negocia a criação de um EtherChannel. Exemplo: channel-group 1 mode desirable usa PAgP.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

STP (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

Largura de banda — A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar. Exemplo: Uma porta Gigabit Ethernet tem largura de banda de 1 Gbps.

Frequência — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

Redundância — Ter equipamentos ou ligações a mais para que, se um falhar, outro assuma. Exemplo: Dois cabos entre dois switches dão redundância se um

for cortado.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Canal — Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem. Exemplo: Na banda de 2,4 GHz usam-se os canais 1, 6 e 11, que não se sobrepõem.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Trunk (tronco) — Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN. Exemplo: switchport mode trunk na ligação entre o switch do piso e o do núcleo.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

Allowed VLANs (VLANs permitidas) — Lista de VLANs que podem passar num trunk. Exemplo: switchport trunk allowed vlan 10,20,99.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

VLAN nativa (native VLAN) — A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1. Exemplo: switchport trunk native vlan 99 muda a VLAN nativa para a 99.

5. Protocolos

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

LACP — Link Aggregation Control Protocol (protocolo de agregação de ligações)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.

PAgP — Port Aggregation Protocol (protocolo de agregação de portas)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Versão proprietária da Cisco para formar EtherChannels. Faz o mesmo que o LACP, mas só entre equipamentos Cisco.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **LACP**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 1 — Física

2. O que quer dizer a sigla **Trunk**?

- ☐ **A)** Small Form-factor Pluggable
- ☐ **B)** Time To Live (tempo de vida); em IPv6 chama-se Hop Limit
- ☐ **C)** tronco
- ☐ **D)** banner motd (message of the day)

3. Em que camada OSI trabalha **STP/RSTP**?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

4. O que significa **STP** (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D))?

- ☐ **A)** Router escolhido numa rede Ethernet OSPF para centralizar a troca de informação e evitar que todos falem com todos.
- ☐ **B)** Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.
- ☐ **C)** Parte de cima da camada 2, que comunica com a camada de rede e indica que protocolo vai dentro da trama.
- ☐ **D)** Aparelho que mede tensão, corrente e continuidade elétrica.

5. O que significa **EtherChannel** (agregação de ligações)?

- ☐ **A)** Programa que cria e gere máquinas virtuais, repartindo o hardware real entre elas.
- ☐ **B)** Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância.
- ☐ **C)** A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.
- ☐ **D)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.

6. O que significa **PAgP (Port Aggregation Protocol)?**

- ☐ **A)** Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN.
- ☐ **B)** Tipo de interface antiga de router para ligações WAN ponto a ponto.
- ☐ **C)** Opção do Windows que permite ver e ser visto por outros computadores na rede local.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que negocia a criação de um EtherChannel.

7. O que significa **Comandos show?**

- ☐ **A)** Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede.
- ☐ **B)** Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.
- ☐ **C)** Vários access points com o mesmo SSID, ligados pela rede com fios, formando uma rede sem fios maior.
- ☐ **D)** Rede privada de uma organização que usa as mesmas tecnologias da Internet mas só é acessível aos seus membros.

8. O que quer dizer a sigla **VLAN?**

- ☐ **A)** Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement
- ☐ **B)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **C)** próximo salto
- ☐ **D)** Virtual LAN (rede local virtual)

9. O que quer dizer a sigla **STP?**

- ☐ **A)** Random Access Memory (memória de acesso aleatório)
- ☐ **B)** Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)
- ☐ **C)** Software-Defined Networking (redes definidas por software)
- ☐ **D)** Central Processing Unit (unidade central de processamento)

10. O que significa **Trunk** (tronco)?

- ☐ **A)** Equipamento que recebe um sinal fraco e o volta a emitir forte, para ir mais longe.
- ☐ **B)** Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN.
- ☐ **C)** Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre.
- ☐ **D)** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que combinação LACP NÃO forma EtherChannel?

- ☐ **A)** active / active
- ☐ **B)** active / passive
- ☐ **C)** passive / passive
- ☐ **D)** Todas formam

2. Qual o protocolo aberto de agregação?

- ☐ **A)** PAgP
- ☐ **B)** LACP
- ☐ **C)** DTP
- ☐ **D)** VTP

3. Que comando mostra o estado dos EtherChannels?

Comando: _____

4. Com EtherChannel o STP trata as ligações agregadas como uma só.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) 2 — Ligação de dados

LACP → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.

2. Resposta: C) tronco

Trunk = tronco. Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN.

3. Resposta: D) 2 — Ligação de dados

STP/RSTP → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

4. Resposta: B) Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.

STP: Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.

Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

5. Resposta: B) Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância.

EtherChannel: Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância.

Exemplo: 4 cabos de 1 Gbps em EtherChannel dão 4 Gbps lógicos e o STP não bloqueia nenhum.

6. Resposta: D) Protocolo da Cisco que negocia a criação de um EtherChannel.

PAgP: Protocolo da Cisco que negocia a criação de um EtherChannel.

Exemplo: channel-group 1 mode desirable usa PAgP.

7. Resposta: B) Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.

Comandos show: Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.

Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

8. Resposta: D) Virtual LAN (rede local virtual)

VLAN = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

9. Resposta: B) Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)

STP = Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D). Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.

10. Resposta: B) Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN.

Trunk: Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN.

Exemplo: switchport mode trunk na ligação entre o switch do piso e o do núcleo.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) passive / passive

Dois passivos esperam um pelo outro.

2. Resposta: B) LACP

LACP — IEEE 802.3ad / 802.1AX.

3. Resposta: show etherchannel summary ou sh etherchannel summary
show etherchannel summary.

4. Resposta: Verdadeiro

Nenhuma das ligações do grupo é bloqueada.

9. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.1AX: Link Aggregation. New York: IEEE, 2020.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.